



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Департамент программной инженерии и искусственного интеллекта

ОТЧЕТ

о выполнении индивидуального задания по теме «Записи и множества»

в рамках освоения дисциплины
«Основы алгоритмизации и программирования»
направления «Программная инженерия»

Отчет защищен с оценкой

_____ Лаптева А.А.

(подпись)

«_____» _____ 2026 г.

Выполнил студент

группы Б9125-09.03.04ПИ

_____ Д.О. Похоружков

КОВ

(подпись)

Руководитель

к.ф.-м.н., доцент

А.А. Лаптева

Владивосток
2026

Аннотация

Алгоритм решения задачи реализован в виде программного кода, написанного на алгоритмическом языке C++.

Назначением данной программы является обеспечение удобства и быстрого действия обработки предоставленных данных.

Проект программы разработан с использованием принципов нисходящего проектирования; алгоритм программы основан на принципе структурного программирования.

Оглавление

Оглавление	3
Неформальная постановка задачи	4
Формальная постановка задачи	4
Алгоритм решения задачи.....	5
Спецификация данных	7
Спецификация функций	8
Проектирование программы	9
Описание данных программы.....	9
Алгоритм программы на языке PDL	11
Тесты	13
Тестирование программы.....	14
Список использованных источников	15

Неформальная постановка задачи

Даны сведения о товарах интернет-магазина. Каждый товар характеризуется следующими параметрами: наименование товара, стоимость одного экземпляра (в рублях), количество экземпляров в наличии, количество покупок, количество отзывов, рейтинг (от 1 до 5 звёзд).

Требуется обработать набор таких данных (не более 1000 записей).

Считывание данных происходит из файла.

Необходимо предусмотреть проверку корректности входных данных, в частности корректность значения рейтинга (рейтинг должен принадлежать множеству $\{1, 2, 3, 4, 5\}$).

В ходе обработки необходимо:

- 1 Найти товар с максимальным рейтингом и вывести на экран;
- 2 Определить самый дорогой товар и вывести количество его покупок, результат вывести на экран;
- 3 Вывести список товаров с рейтингом ниже 3, вывод происходит отдельно в файл.

Если входные данные некорректны - вывести сообщение об ошибке. Результаты обработки вывести на экран.

Формальная постановка задачи

Input:

Множество записей товаров:

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_n\}, n \leq 1000$$

Каждый товар описывается структурой:

$$t_i = (name_i, price_i, count_i, purchases_i, rating_i)$$

где:

- $name_i \in \text{string}$ - строка (название товара),
- $price_i \in \mathbb{N}$ - цена,

- $count_i \in \mathbb{N}$ - количество на складе,
- $purchases_i \in \mathbb{N}$ - количество покупок,
- $rating_i \in \{1,2,3,4,5\}$

Output:

$Q_1 \in T_{maxRating}$

$Q_2 \in (name_{maxPrice}, purchases_{maxPrice})$

$Q_3 \in (t_i \in T \mid rating_i < 3)$

Связи:

Вычисление рейтинга товаров:

$$rating_i = \frac{5 * n_5 + 4 * n_4 + 3 * n_3 + 2 * n_2 + 1 * n_1}{n_5 + n_4 + n_3 + n_2 + n_1}$$

Поиск товара с максимальным рейтингом:

$maxRating = \max (rating_i)$

$T_{maxRating} = t_i$, где $rating_i = maxRating$

Поиск самого дорогого товара:

$maxPrice = \max (price_i)$

$T_{maxPrice} = t_i$, где $price_i = maxPrice$

$Q_2 \in (name_i, purchases_i)$

Формирование списка товаров с рейтингом ниже 3:

$Q_3 \in (t_i \mid rating_i < 3)$

Если $Q_3 \in \emptyset$:

$Q \in \text{“Нет товаров с рейтингом ниже 3”}$

Проверка корректности данных:

$rating_i \in \{1,2,3,4,5\}$

Если:

$rating_i \notin \{1,2,3,4,5\}$

то:

$Q = \text{“Ошибка: некорректные входные данные”}$

Алгоритм решения задачи

1 Начало.

2 Проверка на открытие файла

2.1 Если файл не открывается → вывести ошибку и перейти к пункту 11.

3 Считать данные о товарах из файла input.txt.

4 Проверить корректность входных данных:

4.1 Если количество записей больше 1000 → вывести сообщение «Ошибка: некорректные входные данные» и перейти к пункту 11.

4.2 Для каждой записи:

4.2.1 если стоимость ≤ 0 , перейти к пункту 4.3;

4.2.2 если количество товаров ≤ 0 , перейти к пункту 4.3;

4.2.3 если количество покупок ≤ 0 , перейти к пункту 4.3;

4.2.4 если количество отзывов по каждой оценке ≤ 0 , перейти к пункту 4.3;

4.2.5 если оценки не принадлежат множеству $\{1,2,3,4,5\}$, перейти к пункту 4.3.

4.3 Если хотя бы одно условие нарушено → вывести сообщение «Ошибка: некорректные входные данные» и перейти к пункту 11.

5 Для каждого товара вычислить рейтинг.

6 Найти товар с максимальным рейтингом:

6.1 Инициализировать maxRating первым товаром.

6.2 Для каждого следующего товара:

6.2.1 если текущий рейтинг больше maxRating → обновить maxRating.

7 Найти самый дорогой товар:

7.1 Инициализировать maxPrice первым товаром.

7.2 Для каждого товара:

7.2.1 если цена больше maxPrice → обновить.

8 Сформировать список товаров с рейтингом ниже 3:

8.1 Для каждого товара:

8.1.1 если rating < 3 → добавить в список

9 Вывести результаты:

9.1 товар с максимальным рейтингом;

9.2 самый дорогой товар и количество его покупок.

10 Записать список товаров с рейтингом < 3 в выходной файл.

10.1 если список пуст → вывести результат «Нет товаров с рейтингом ниже 3»

11 Конец.

Спецификация данных

Спецификация ввода

input.txt – текстовый файл, содержащий сведения о товарах интернет-магазина.

Каждая строка файла соответствует одному товару и имеет следующий формат:

<наименование> <стоимость> <количество> <покупки> <n5> <n4> <n3>
<n2> <n1>

где:

<наименование> – строка

<стоимость> – целое число (≥ 0)

<количество> – целое число (≥ 0)

<покупки> – целое число (≥ 0)

<n5, n4, n3, n2, n1> – целые числа (≥ 0), количество отзывов

Количество записей не превышает 1000.

Спецификация вывода

Вывод на экран осуществляется для всех сообщений. В файл output.txt записывается только список товаров с рейтингом ниже 3.

output.txt – текстовый файл, в который выводится список товаров с рейтингом ниже 3 (в случае корректного ввода данных, выводится сообщение 3).

Сообщение 1:

«Товар с максимальным рейтингом: <название>, рейтинг = <значение>»

Сообщение 2:

«Самый дорогой товар: <название>, количество покупок = <значение>»

Сообщение 3:

«Товары с рейтингом ниже 3:

<название 1>

<название 2>

...»

Сообщение 4:

«Нет товаров с рейтингом ниже 3»

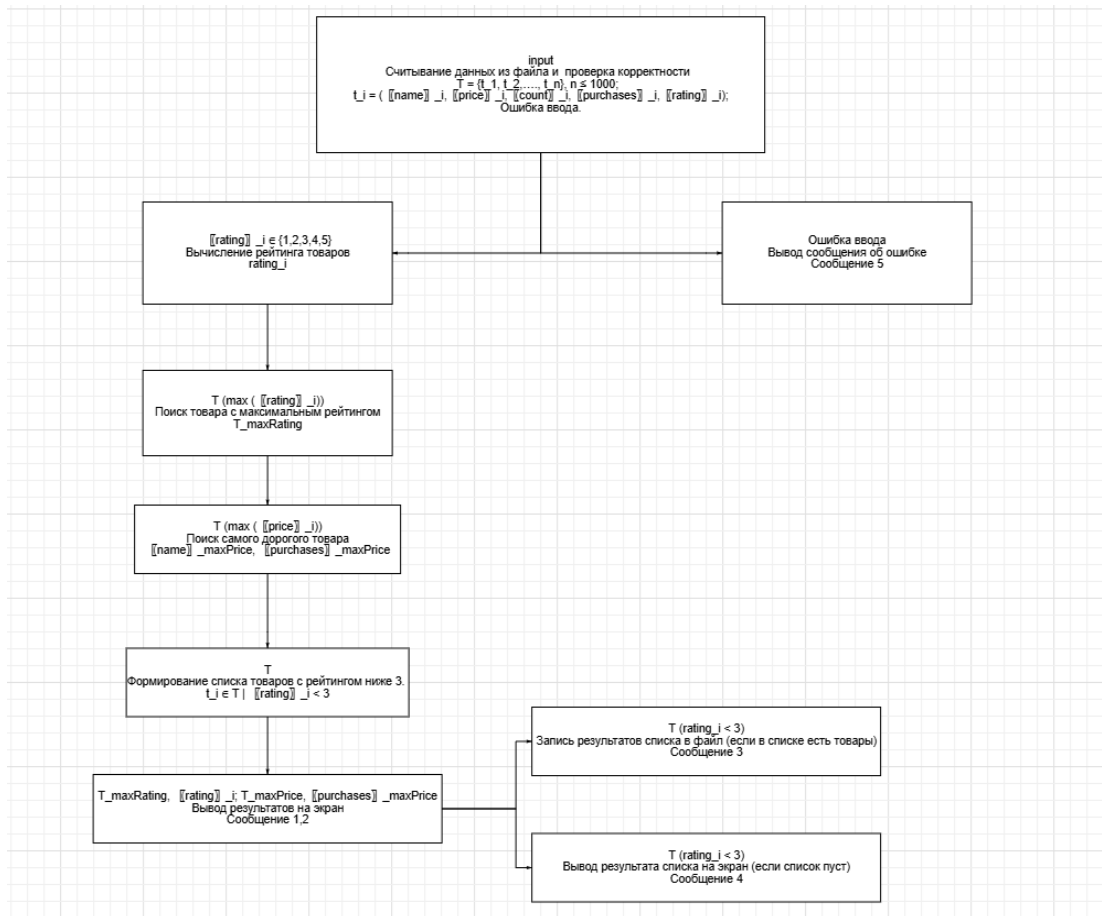
Сообщение 5:

«Ошибка: некорректные входные данные»

Спецификация функций

- 1 Считывание данных из файла и проверка корректности.
- 2 Вычисление рейтинга товаров.
- 3 Поиск товара с максимальным рейтингом.
- 4 Поиск самого дорогого товара.
- 5 Формирование списка товаров с рейтингом ниже 3.
- 6 Вывод результатов на экран.
- 7 Запись результатов списка в файл (если в списке есть товары).
- 8 Вывод результата списка на экран (если список пуст)
- 9 Вывод сообщения об ошибке.

Проектирование программы



Описание данных программы

Идентификатор	Назначение	Описание
T	Тип данных для структуры товара (t_i)	struct
items	Массив, представляющий множество товаров T ($t_1, t_2, t_3, \dots, t_n$)	T [1000]
n	Счетчик текущего количества считанных из файла записей о товарах	int
name	Поле структуры для хранения наименования товара	string
price	Поле структуры для хранения стоимости одного товара	int

count	Поле структуры для хранения количества товаров	int
purchases	Поле структуры для хранения количества покупок	int
n5, n4, n3, n2, n1	Поля структуры, хранящие количество отзывов с оценкой 5, 4, 3, 2, 1 соответственно	int
rating	Поле структуры для хранения вычисленного и округленного рейтинга товара	int
i	Счетчик циклов for для перебора элементов массива	int
hasError	Флаг-индикатор наличия ошибки в процессе проверки корректности входных данных	bool
totalReviews	Переменная для подсчета суммы всех отзывов	int
calcRating	Переменная для хранения точного(дробного) вычисленного рейтинга перед округлением	double
maxRatingIdx	Переменная, хранящая индекс элемента массива items с максимальным рейтингом	int
maxPriceIdx	Переменная, хранящая индекс самого дорогого товара в массиве items	int
hasLowRating	Логическая переменная, указывающая найдены ли товары с рейтингом ниже 3	bool
file	Файловая переменная для чтения данных из файла input.txt	ifstream

fout	Объект для записи результатов в файл output.txt	ofstream
------	--	----------

Алгоритм программы на языке PDL

```

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <cmath>

using namespace std;

struct T {
    string name;
    int price;
    int count;
    int purchases;
    int n5, n4, n3, n2, n1;
    int rating;
};

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    ifstream file("input.txt");
    if (!file.is_open()) {
        cout << "Ошибка: некорректные входные данные" << endl;
        return 0;
    }

    T items[1000];
    int n = 0;
    bool hasError = false;

    while (file >> items[n].name >> items[n].price >> items[n].count >>
items[n].purchases
        >> items[n].n5 >> items[n].n4 >> items[n].n3 >> items[n].n2 >>
items[n].n1){
        if (items[n].price <= 0 || items[n].count <= 0 || items[n].purchases
<= 0 ||
            items[n].n5 < 0 || items[n].n4 < 0 || items[n].n3 < 0 || items[n].n2
< 0 || items[n].n1 < 0) {
            hasError = true;
            break;
        }

        int totalReviews = items[n].n5 + items[n].n4 + items[n].n3 +
items[n].n2 + items[n].n1;
        if (totalReviews <= 0) {
            hasError = true;
            break;
        }

        double calcRating = (5.0 * items[n].n5 + 4.0 * items[n].n4 + 3.0 *
items[n].n3 + 2.0 * items[n].n2 + 1.0 * items[n].n1) / totalReviews;

```

```

        items[n].rating = round(calcRating);

        if (items[n].rating < 1 || items[n].rating > 5) {
            hasError = true;
            break;
        }

        n++;
        if (n >= 1000) break;
    }
    file.close();

    if (n == 0 || hasError) {
        cout << "Ошибка: некорректные входные данные" << endl;
        return 0;
    }

    int maxRatingIdx = 0;
    int maxPriceIdx = 0;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (items[i].rating > items[maxRatingIdx].rating) {
            maxRatingIdx = i;
        }
        if (items[i].price > items[maxPriceIdx].price) {
            maxPriceIdx = i;
        }
    }

    cout << "Товар с максимальным рейтингом: " << items[maxRatingIdx].name <<
    ", рейтинг = " << items[maxRatingIdx].rating << endl;
    cout << "Самый дорогой товар: " << items[maxPriceIdx].name << ", количество
покупок = " << items[maxPriceIdx].purchases << endl;

    bool hasLowRating = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (items[i].rating < 3) {
            hasLowRating = true;
            break;
        }
    }

    if (!hasLowRating) {
        cout << "Нет товаров с рейтингом ниже 3" << endl;
    }
    else {
        ofstream fout("output.txt");
        fout << "Товары с рейтингом ниже 3:" << endl;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            if (items[i].rating < 3) {
                fout << items[i].name << endl;
            }
        }
        fout.close();
    }

    return 0;
}

```

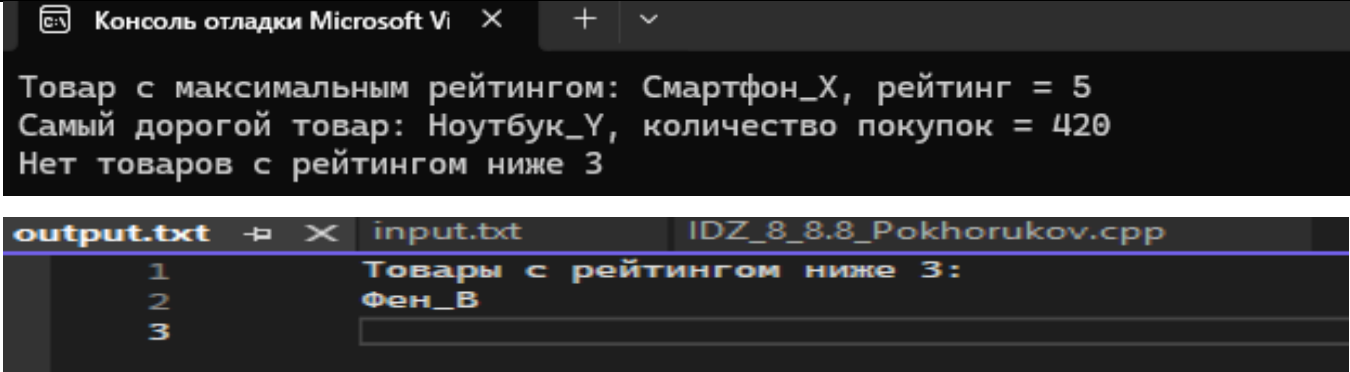
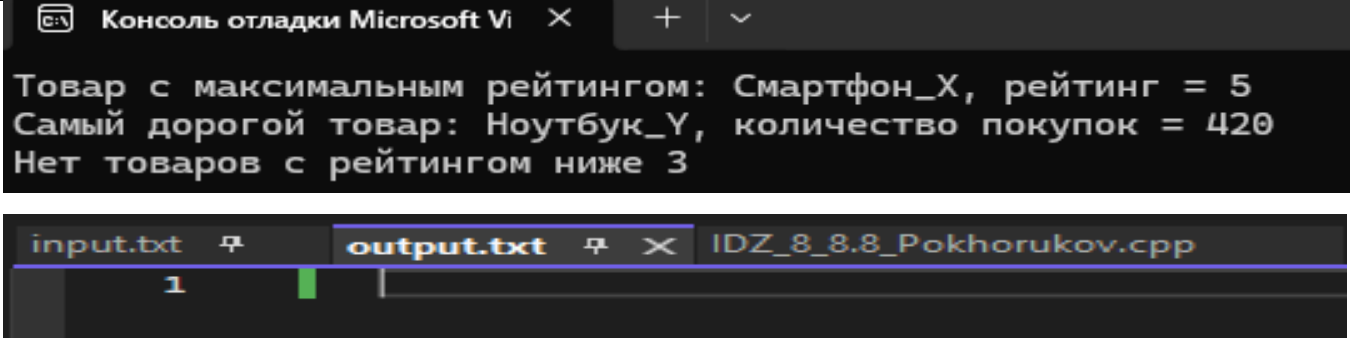
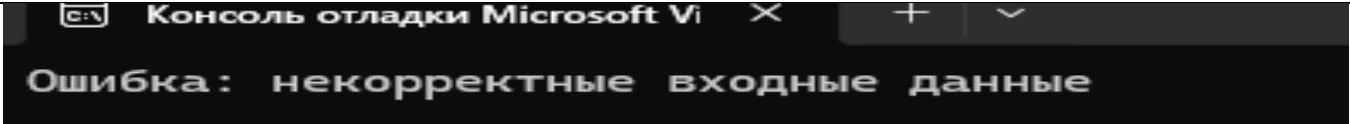
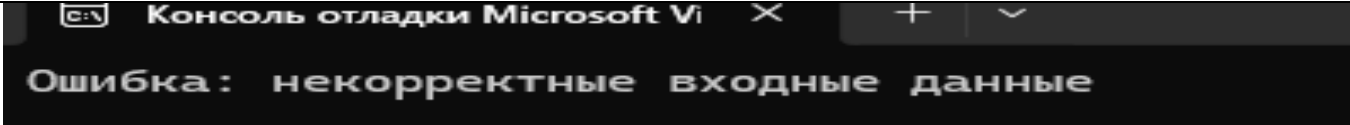
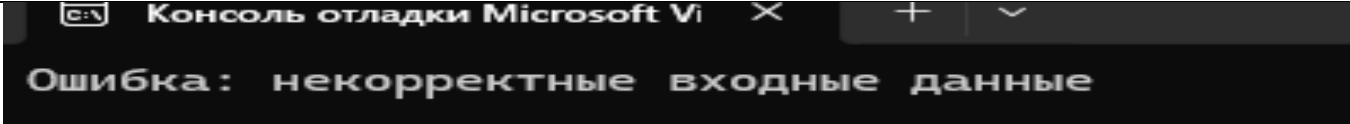
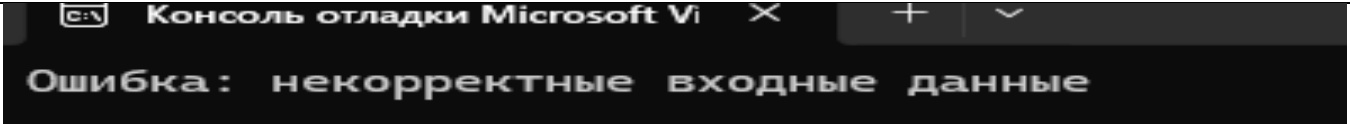
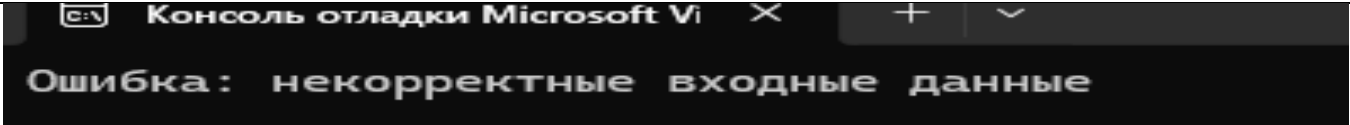
Тесты

Метод тестирования: черный ящик.

№	Input	Output (Экран/Файл output.txt)
1	Входной файл: Смартфон_X 25000 150 890 450 200 30 5 0 Ноутбук_Y 55000 80 420 380 60 25 10 5 Наушники_Z 3000 500 1200 900 250 40 10 0 Чайник_A 2500 200 650 500 100 40 8 2 Фен_B 1500 1000 2500 200 100 150 400 1050	*Работа программы корректна. Выдаст товар с максимальным рейтингом, его рейтинг, самый дорогой товар и количество его покупок; в файл output.txt будут записаны товары с рейтингом ниже 3.
2	Входной файл: Смартфон_X 25000 150 890 450 200 30 5 0 Ноутбук_Y 55000 80 420 380 60 25 10 5 Наушники_Z 3000 500 1200 900 250 40 10 0 Чайник_A 2500 200 650 500 100 40 8 2 Фен_B 1500 1000 2500 200 100 150 0 0	*Работа программы корректна. Выдаст товар с максимальным рейтингом, его рейтинг, самый дорогой товар и количество его покупок, сообщение о том, что нет товаров с рейтингом ниже 3; файл output.txt пуст.
3	Входной файл: Смартфон_X -25000 150 890 450 200 30 5 0	Экран: Некорректные входные данные (*цена не может быть отрицательной)
4	Входной файл: Смартфон_X 25000 150 890 0 0 0 0 0	Экран: Некорректные входные данные (*отсутствие отзывов ведет к делению на ноль)
5	Входной файл: Смартфон_X 25000 150 890 450 200 30 5 АВ	Экран: Некорректные входные данные (*некорректный формат данных в поле отзывов)
6	Входной файл: " "	Экран: Некорректные входные данные (*пустой файл, либо файл не открывается)
7	Входной файл: Смартфон_X 25000 150	Экран:

		Некорректные входные данные (*недостаточно данных)
--	--	--

Тестирование программы

№	Результаты
1	 Консоль отладки Microsoft Vi X + v Товар с максимальным рейтингом: Смартфон_X, рейтинг = 5 Самый дорогой товар: Ноутбук_Y, количество покупок = 420 Нет товаров с рейтингом ниже 3 output.txt X input.txt IDZ_8_8.8_Pokhorukov.cpp 1 Товары с рейтингом ниже 3: 2 Фен_B 3
2	 Консоль отладки Microsoft Vi X + v Товар с максимальным рейтингом: Смартфон_X, рейтинг = 5 Самый дорогой товар: Ноутбук_Y, количество покупок = 420 Нет товаров с рейтингом ниже 3 input.txt X output.txt X IDZ_8_8.8_Pokhorukov.cpp 1
3	 Консоль отладки Microsoft Vi X + v Ошибка: некорректные входные данные
4	 Консоль отладки Microsoft Vi X + v Ошибка: некорректные входные данные
5	 Консоль отладки Microsoft Vi X + v Ошибка: некорректные входные данные
6	 Консоль отладки Microsoft Vi X + v Ошибка: некорректные входные данные
7	 Консоль отладки Microsoft Vi X + v Ошибка: некорректные входные данные

Список использованных источников

1. Н. Культин. С/С++ в задачах и примерах. Справочник по стандартным функциям языка С. Учебное пособие. – «БХВ-Петербург», 2005.
2. Страуструп Б. Язык программирования С++. – М.: Бином, 2011.